

อ่านกระดาน Reading the Book

Part 6: ทำไม Market Order สำคัญ — ใครมีข้อมูล

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์
จาก "ของที่ยื่นรอ" (OBI) สู่ "ของที่ลงมือจริง" (market order / Delta / CVD)

✖ อ่านกระดาน > **รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน** > ตัดสินใจเข้า-ออก > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

Part 6 — ทำไม Market Order สำคัญ

🔗 ต่อจากตอนก่อน

เพิ่งรู้มา: Part 5 สอน OBI = ภาพนิ่งของ "ของที่ยืนรอ" (limit/depth) ซึ่งถอนได้และถูก spoof หลอกได้ · **ตอนนี้จะเดิม:** หันไปดู "ของที่ลงมือจริง" — market order ที่ยอมจ่าย spread เพื่อได้ทันที จึง informative กว่า limit แล้ววัดมันด้วย Delta/CVD

🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจว่าทำไม **market order** มีข้อมูลมากกว่า **limit/cancel** (informativeness) — เพราะ "ยอมจ่ายเพื่อได้ทันที"
- รู้จัก **adverse selection**: ทำไมคนตั้ง limit ถึงเสี่ยงโดน informed trader (คนรู้ข้อมูล) กิน
- เข้าใจพฤติกรรม **non-Markovian**: คิวหมอตเพราะ market → ราคา *follow* / เพราะ cancel → ราคา *revert*
- วัด "แรง market order" ได้จริงด้วย **Delta (Δ)** และ **CVD** จากข้อมูล Binance aggTrade

ใครยอมจ่ายแพงเพื่อได้เดี๋ยวนี้ มักรู้อะไร

ลองนึก: ของชิ้นเดียวกัน คนหนึ่ง "ตั้งรอ" ขอซื้อราคาถูกลงหน่อย อีกคน "ควักจ่ายราคาเต็ม ขอเอาเดี๋ยวนี้" — ใครดูเหมือนมีเหตุผลแรงกว่า? คนที่ **ยอมข้าม spread จ่าย ask เต็ม ๆ เพื่อได้ของทันที** มักเป็นคน **เชื่อว่าราคากำลังจะวิ่งขึ้น** — เขายอมจ่าย "ค่าผ่านทาง" เพราะคิดว่ารออีกนิดจะแพงกว่านี้

นั่นคือเหตุผลที่ **market order เป็นสัญญาณที่ "informative"** ส่วน limit order ที่ตั้งรอ (ยกเลิกฟรีเมื่อไรก็ได้) เป็นสัญญาณที่ **อ่อน** — มันแค่ "ความตั้งใจ" ที่ถอนได้

เหตุการณ์	ต้นทุน/ความมุ่งมั่น	ความ informative
Market order (taker)	จ่าย spread + เสี่ยง slippage	สูง — ลงมือจริง เอาเดี๋ยวนี้
Limit order (provide)	ฟรี ถอนได้	ต่ำ — แค่อั่งรอ
Cancel	ฟรี	ต่ำ — ถอนความตั้งใจ

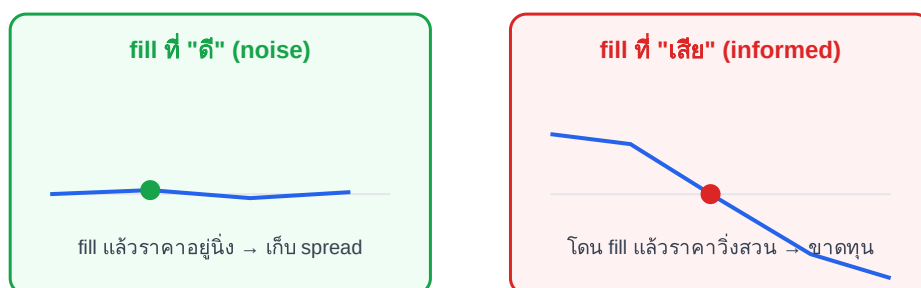
Adverse selection — กับดักของคนตั้ง limit

คุณตั้ง limit buy ที่ best bid รอกินครึ่ง spread แต่... ใครจะมาเทรดกับคุณ? ถ้าคนที่มา "ขายชน" limit ของคุณคือคนที่ **รู้ว่าราคากำลังจะลง** คุณก็เพิ่งซื้อของที่กำลังจะถูกลง — fill ของคุณคือ "ของเสีย" นี่คือ **adverse selection**: คุณมักได้ fill ในจังหวะที่ไม่ดีสำหรับคุณ

กำไรคาดหวังของ limit order (maker):

$$\begin{aligned} E[\text{กำไร}] &= (\text{ครึ่ง spread}) - E[\text{ราคาวิ่งสวน} \mid \text{ได้ fill}] \\ &= \text{edge ที่หวัง} - \text{ต้นทุน adverse selection} \end{aligned}$$

ถ้า adverse move > ครึ่ง spread → maker ขาดทุนแม้ได้ fill!



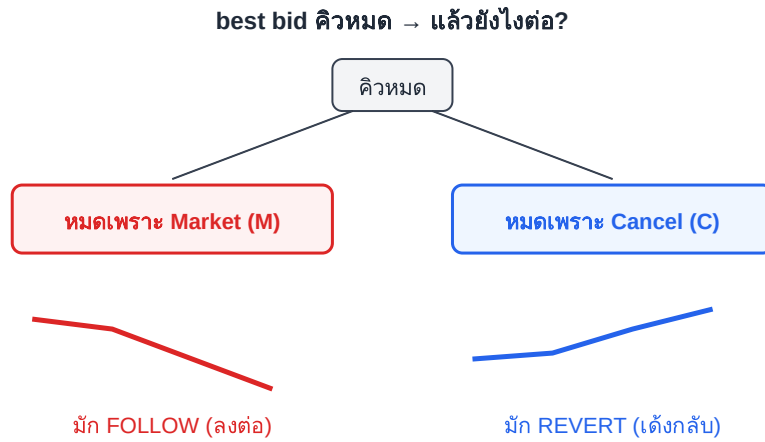
ภาพ 6.3 · maker ได้ fill ตอน "ดี" บ้าง "เสีย" บ้าง — informed trader ทำให้ฝั่งเสียหนัก

Non-Markovian — สาเหตุที่คิวหมดสำคัญกว่าตัวเลข

สมมติ best bid คิวหมดเกลี้ยง ราคากำลังจะขยับ — แต่ "หมดเพราะอะไร" สำคัญมาก:

- หมดเพราะ **market sell (M)** มากินจนเกลี้ยง → มีแรงขายจริงดันลง → ราคามักจะ **follow** (ลงต่อ)
- หมดเพราะคน **cancel (C)** ถอน limit ออกไปเอง → ไม่มีเงินเปลี่ยนมือ มักเป็นการขยับเชิงรับ → ราคามักจะ **revert** (เด็งกลับ)

นี่เรียกว่า **non-Markovian**: "สถานะปัจจุบัน" (คิวหมด) อย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้ *ประวัติว่ามันหมดได้ยังไง* ด้วย — นี่คือเหตุผลหลักที่ OBI (ภาพนิ่ง) ไม่พอ และทำไม Part 7 (OFI) ต้องจับ "เหตุการณ์การเปลี่ยน"



ภาพ 6.2 · (หัวใจ Part นี้) สาเหตุที่คิวหมด ชี้ทิศต่อ — M → follow / C → revert

งานวิจัยรองรับ — และข้อควรระวังเรื่องตัวเลข

Lu & Abergel (2018) สร้างโมเดล LOB หลายชั้นแบบ queue-reactive (Markovian) บนข้อมูลจริง เพื่อออกแบบและ backtest กลยุทธ์ market making · stylized fact ที่ตระกูลโมเดลนี้ชี้ให้เห็นและเรายืมมาใช้คือ: เมื่อคิวที่ best หมดด้วย **market order** ราคา มัก เคลื่อน **ต่อทิศเดิม** (continuation) ส่วนถ้าหมดด้วย **cancel** มัก **ดึงกลับ** · *หมายเหตุตัวเลข*: เลข continuation สูง ๆ (เช่นที่บางแหล่งอ้างราว ~80%+) **ไม่ใช่ค่าคงที่** — ขึ้นกับสินทรัพย์ / large-tick vs small-tick / นิยามและ calibration และไม่ใช่ headline result ที่ pin ได้กับเปเปอร์เดียว ควรตรวจกับ market ของคุณเอง

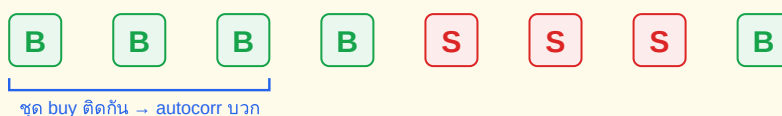
Stylized fact — sign autocorrelation: order flow มาเป็นชุด

ข้อเท็จจริงเชิงสถิติที่พบซ้ำ ๆ ทุกตลาด: **เครื่องหมาย (sign) ของ market order มี autocorrelation เป็นบวกและจางช้ามาก (long-range)** — พุดง่าย ๆ คือ buy มักตามด้วย buy, sell ตามด้วย sell **order flow จึงมาเป็น "ชุด" ไม่ใช่สลับ** สาเหตุหลักคือรายใหญ่ทยอยหันไม้ใหญ่เป็นไม้เล็ก ๆ (order splitting) ปรากฏการณ์ "เหตุการณ์กระตุ้นเหตุการณ์ถัดไป" นี่เป็นรากของโมเดล **Hawkes process** (self-exciting) ที่ใช้จำลอง order flow — และเป็นอีกเหตุผลที่ market order ก้อนแรกเป็นเบาะแสว่ายังมีของตามมาอีก ไม่ใช่จบในตัว

ถ้า "สลับสับ" (ที่หลายคนคิด)



ของจริง: มาเป็น "ชุด" (order splitting)



ภาพ 6.5 · sign ของ market order ไม่ได้สลับแบบสุ่ม แต่ **มาเป็นชุด** (buy ตามด้วย buy) เพราะรายใหญ่หันไม้ — รากของ autocorr บวกและ Hawkes process

Delta (Δ) และ CVD — วัด "แรง market order" ได้จริง

เราวัด market order flow ได้ตรง ๆ ด้วย **Delta** = ปริมาณที่ taker ซื้อชน ลบด้วยปริมาณที่ taker ขายชน และสะสมเป็น **CVD (Cumulative Volume Delta)** เพื่อดูเทรนด์แรงซื้อ/ขาย:

Δ (Delta) = BuyVol - SellVol ← นับ "ของที่เทรดไปแล้ว" (aggressor)

$CVD_t = \sum \Delta$ (running sum) ← เทรนด์แรงซื้อ/ขายสะสม

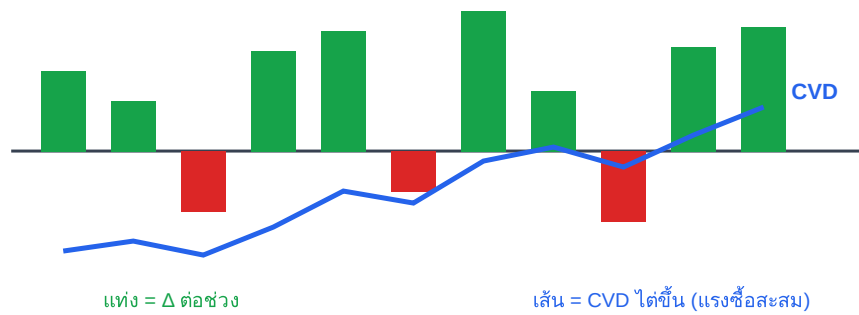
การจำแนก aggressor (signed volume):

Binance aggTrade ให้ flag m (isBuyerMaker):

m = true → ผู้ซื้อเป็น maker → taker คือ "ขายชน" → Sell

m = false → ผู้ขายเป็น maker → taker คือ "ซื้อชน" → Buy

(ไม่ต้องเดาด้วย Lee-Ready เพราะ exchange บอก aggressor ให้ตรง ๆ)

Δ ภาพ 6.4 · Δ แท่งเขียว(buy)/แดง(sell) + เส้น CVD สะสม

Binance-ready Orderflow Toolkit — ผูกศัพท์เทรดเดอร์ ↔ ศัพท์วิชาการ ↔ paper

ศัพท์เทรดเดอร์	ศัพท์วิชาการ	วัดอะไร	Paper รองรับ
Delta (Δ)	Trade imbalance / signed volume	flow ที่เทรดไปแล้ว (taker)	Lee & Ready (1991); Chordia-Subrahmanyam (2004)
Cumulative Delta (CVD)	Cumulative signed order flow	trend แรงซื้อ/ขายสะสม	Chordia-Roll-Subrahmanyam (2002)
Volume Imbalance	Queue / order-book imbalance	state ของ depth ที่ตั้งรอ	Gould & Bonart (2015)

ข้อมูล **Binance** ที่ใช้: @aggTrade stream (ได้ flag m = aggressor) สำหรับ Δ /CVD · @depth สำหรับ Volume Imbalance/OBI

Nuance จากงานวิจัย

(1) **OFI > Trade Imbalance:** Δ /CVD ใช้ได้ดี แต่จับเฉพาะ "ของที่เทรดไปแล้ว" — **OFI (Part 7)** รวม cancel และ limit ด้วย จึงมีข้อมูลมากกว่า นี่คือทางอัปเกรดที่ชี้ตรงไป Part 7 · (2) **พลังทำนาย** **เสื่อมตามเวลา:** ทุกสัญญาณ orderflow มี horizon สั้น ต่อย้าบทเรียน signal horizon จาก Part 4

⚠️ กีบดักมือใหม่

- เห็น best หยอดคิวแล้ว **เดาทิศทันที** — ต้องดู *สาเหตุ* (M หรือ C) ก่อน
- **CVD divergence $\neq$ กลับตัวเสมอ** — CVD ขึ้นแต่ราคาไม่ขึ้น อาจเป็น *absorption* (มีกำแพง limit ดุดแรงซื้อไว้) ไม่ใช่สัญญาณกลับตัวอัตโนมัติ
- จำแนก aggressor **ผิด** ทำให้ Δ ผิดทั้งแผง — ใช้ flag m ของ Binance ให้ถูก อย่าเดาเอง

🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น

"ใครมีข้อมูล" เป็นเลนส์เดียวกับเล่ม **eye** (mindset: อ่านว่าใครกำลังลงมือจริง) ส่วนแนวคิด adverse selection จะกลับมาเป็นหัวใจของ **Part 9–10 (Market Making)** — MM ต้อง skew quote เพื่อหนี informed flow และ **Part 7** จะเปลี่ยน " Δ /CVD" ให้กลายเป็น OFI ที่ใส่ลง regression วัด price impact (λ) ได้ (ตรงนี้เล่ม **math** เข้ามาเต็มตัว)

🎯 กีบเคสของเรา

เคส **long BTC/USDT \$5,000**: เพิ่งเห็น market buy ก้อนใหญ่กระแทกเข้ามา (Δ พุ่ง, CVD ไต่) — ควร **ไล่ตาม** หรือ **รอ revert**? ดูสาเหตุ: ถ้าคิวหมดเพราะ market (M) และ flow มาเป็นชุด (sign autocorrelation) มักลากต่อ → ไล่ได้; ถ้า CVD ขึ้นแต่ราคาไม่ไป (absorption) หรือคิวหมดเพราะ cancel (C) → รอ revert อย่าไล่ยอด

🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

เชื่อม Binance @aggTrade ของ BTC/USDT เก็บ 200 เทรด ติดป้าย buy/sell ด้วย flag m คำนวณ Δ ต่อช่วงเวลา (เช่นทุก 5 วินาที) แล้ว **plot CVD** เทียบกับเส้น mid — สังเกตช่วงที่ CVD ไต่ขึ้นแต่ราคาไม่ขึ้นตาม (= candidate absorption) นั่นคือจุดที่ "เดา CVD ตรง ๆ" จะพลาด

ส่งต่อ → Δ /CVD จับแค่ market ที่เทรดไปแล้ว — ถ้ารวมทุกแรง (limit+cancel+market) เป็น "วิถีโการเปลี่ยน" แล้ววัดว่ามันดันราคาเท่าไรต่อหน่วย (Kyle's λ) ด้วย regression ได้ไหม?